Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 6

Perulangan Bagian 2 dan Pattern

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	6.1 Merancang pseudocode perulangan bersarang untuk mencetak pola bintang atau angka, serta memakai HENTIKAN dan LANJUTKAN dengan tepat; 6.2 Menelusuri perulangan bersarang, memprediksi keluaran pola, dan menjelaskan banyak operasi yang tumbuh sebanding dengan n atau n^2

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 6.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Prediksi keluaran: `UNTUK i ← 1 SAMPAI 3`, di dalamnya `UNTUK j ← 1 SAMPAI A`: `OUTPUT '*'`, lalu baris baru. Berapa bintang?

Soal 1.2

Prediksi keluaran segitiga terbalik dengan `UNTUK i ← 4 TURUN SAMPAI 1`, dalamnya `UNTUK j ← 1 SAMPAI i`.

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 6.1, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tulis pseudocode tabel perkalian $B \times B$ (jika $B = 1$, pakai 5). Berapa angka yang dicetak?

Soal 2.2

Tulis pseudocode yang mencetak semua bilangan prima di bawah 30 memakai perulangan bersarang dan HENTIKAN.

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 6.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Pseudocode ini ingin mencetak segitiga 4 baris, tetapi setiap baris hanya berisi satu bintang. Trace dan perbaiki.

```
i ← 1
j ← 1
SELAMA i ≤ 4
  SELAMA j ≤ i
    OUTPUT "*"
    j ← j + 1
  OUTPUT baris baru
  i ← i + 1
```

Pengayaan

SUB-CPMK 6.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Hitung banyak operasi badan dalam untuk `UNTUK i ← 1 SAMPAI n`, `UNTUK j ← 1 SAMPAI i * i`. Kelas kerjanya?

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 7.